

Universidad Católica de La Plata

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGIA

CARRERA: Ingeniería Sistemas de Información

N° DE ASIGNATURA	
AÑO / CICLO	1er Año
CUATRIMESTRE / ANUAL	Anual
TOTAL DE HS DE TEORÍA	48
TOTAL HS DE PRÁCTICA	72

ASIGNATURA: Estructuras de datos y algoritmos

VIGENCIA: DESDE 2010

HASTA 2010

CUERPO DOCENTE:

- Titular: Ing. Carlos Andrés Garavaglia

SÍNTESIS DE LA ASIGNATURA:

Algoritmos y Estructura de datos es una asignatura de naturaleza teórica-práctica orientada a desarrollar el razonamiento para la solución de problemas a través de generación de programas.

Utilizando las estructuras de control en el marco del paradigma de la programación estructurada se contribuye a la resolución de problemas del mundo real.

OBJETIVOS:

Lograr que el alumno sea capaz de:

- Interpretar cada una de las fases de desarrollo de un programa
- Comprender y utilizar correctamente las distintas herramientas y símbolos de la diagramación lógica.
- Analizar problemas con múltiples alternativas, incorporando la lógica proporcional al esquema habitual de razonamiento.
- Diagramar adecuadamente distintos procesos para ser codificados en cualquier lenguaje de programación.
- Conocer y utilizar algoritmos de búsqueda y ordenamiento.
- Desarrollar algoritmos para el mantenimiento y procesamiento de archivos secuenciales y directos.
- Resolver problemas mediante técnicas modulares y estructuradas.
- Comprender y aplicar los conceptos de programación.
- Valorizar el pensamiento lógico individual y grupal.

PLAN DIDACTICO:

Clases teórico-prácticas:

Exposición

Debate

Trabajos prácticos:

Resolución de ejercicios simples en laboratorio.

Desarrollo de trabajos prácticos de investigación.

Trabajos individuales y grupales

Practica continua para construir el pensamiento lógico

Resolución ejercicios de una guía de Trabajos Prácticos

Seguimiento de trabajos prácticos desarrollados en lenguaje Pascal en el laboratorio de la universidad

EVALUACIÓN**Evaluación de cursada:**

Asistencia 75%

Desarrollo de la carpeta de trabajos prácticos.

Aprobación, con un porcentaje mínimo del 70%, de dos evaluaciones parciales escritas de contenido teórico – práctico.

Evaluación final:

Evaluación escrita/oral de contenido teórico – práctico que se aprobará con un porcentaje mínimo del 70%

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Tipos abstractos de datos. Estructuras de datos. Análisis y diseño de algoritmos.

Paradigmas y lenguajes de programación. Resolución de problemas y algoritmos.

Algoritmos fundamentales: recorrido, búsqueda, ordenamiento, actualización.

Recursividad.

PROGRAMA ANALITICO**UNIDAD I: PRINCIPIOS DE PROGRAMACIÓN**

Reseña histórica de la programación. Ciclo de vida de un programa:

Concepción, codificación, prueba y mantenimiento. Código fuente, código objeto y código ejecutable. Intérpretes y Compiladores. Lenguajes de programación de computadoras.

Estructura de un programa. Estilo de programación. Documentación.

Refinamiento y modularidad.

UNIDAD II: DATOS Y ALGORITMOS

Algoritmo: concepto y propiedades. Constantes y variables. Tipos de Datos:

lógicos, numéricos y caracteres. Rango de valores. Código ASCII. Operaciones aritméticas. Precedencia de operadores y asociatividad. Conversiones de tipo, redondeo y truncado. Expresiones lógicas. Precedencia de operaciones. Formas normalizadas. Cadenas de caracteres. Definición, concatenación, comparación, copia y determinación de longitud. Inserción, eliminación y búsqueda de partes.

UNIDAD III: LA ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA Y LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL

Fundamentación lógica de la estructuración de datos. Diagramas de flujo

estructurados y pseudocódigo. Secuencia, selección, iteración. Selección simple,

múltiple y en cascada. Iteración definida y condicional. Estructuras algorítmicas selectivas y repetitivas. Cuerpo de un programa y su comunicación con el medio: operaciones de entrada y salida.

UNIDAD IV: ESTRUCTURAS DE DATOS ESTÁTICAS

Tipos de datos definidos por el usuario. Definición de estructuras de datos. Concepto de matriz. Vectores y matrices multidimensionales. Operaciones con matrices. Concepto de registro y campo. Definición, almacenamiento y recuperación de registros.

UNIDAD V: PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

Concepto de procedimiento. Conceptos de función. Parámetros de entrada y salida. Tipos de pasaje de parámetros. Variables locales y globales. Tiempo de vida. Anidamiento de procedimientos y funciones. Visibilidad y alcance. Implementación en unidades

UNIDAD VI: PUNTEROS

Concepto de puntero. Variables y operadores de puntero. Expresiones de punteros: asignaciones, aritmética y comparación. Funciones de asignación dinámica de memoria. Tipos de punteros. Operaciones con punteros. Punteros y arrays.

UNIDAD VII: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Búsqueda lineal, binaria, en tabla y en cadena. Clasificación de arreglos y registros. Clasificación por inserción, selección e intercambio. Clasificación por método Shell. Métodos de clasificación avanzados.

UNIDAD VIII: LA RECURSIÓN

División de un problema en subproblemas. Posposición del trabajo. Rastreo inverso. Programas de árbol estructurado. Principios de recursión. Aplicación a estructuras de información dinámica. Aplicación a listas lineales y árboles.

UNIDAD IX: ARCHIVOS

Definición y tipos de archivo. Archivos de texto y binarios. Operaciones disponibles para un archivo: lectura, escritura, lectura y escritura. Archivos secuenciales y de acceso directo. Archivos indexados. Procesamiento de archivos secuenciales. Totalizadores y contadores. Procesamiento de archivos directos. Almacenamiento, recuperación, actualización y borrado de datos en forma lógica y física. Directorios: creación, cambio y borrado.

UNIDAD X: PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Definición de datos complejos. Tipos de datos complejos. Listas enlazadas: Fundamentos teóricos. Operaciones de inserción e inserción ordenada, búsqueda y borrado. Listas doblemente enlazadas y circulares. Pilas y Colas: Conceptos, especificación y operaciones.

UNIDAD XI: TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS

Tipos abstractos de datos. Abstracción y encapsulamiento. Implementación de un tipo abstracto de datos. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos.

BIBLIOGRAFIA BASICA:

“Fundamentos de programación: Algoritmos y estructuras de datos”, Luis Joyanes Aguilar, McGraw Hill, 4ta edición, 2008

“Programación en turbo pascal” Luis Joyanes Aguilar, McGraw Hill, 4ta edición, 2006

BIBLIOGRAFIA DE PROFUNDIZACION:

“Desarrollo de algoritmos y técnicas de programación en Pascal”, Pareja C., Ojeda M., Andeyro A., Rossi C., Ra-Ma. 1997.

“Introduction to Algorithms”, Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, McGraw-Hill, 2002

“Estructura de datos y algoritmos”, Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, S.A. ALHAMBRA MEXICANA, 1998

FECHA:.....2010.

FIRMA DEL PROFESOR

FIRMA DEL DECANO